

# UN MODELO ECONOMETRICO DEL MULTIPLICADOR DINÁMICO DE EXPORTACIÓN. UN CÁLCULO PARA LA ARGENTINA

*Estela María Bee de Dagum*

(Princeton, E. U. A.)

## 1. INTRODUCCIÓN

El multiplicador de exportación, en un sentido amplio, mide la relación funcional entre un incremento neto de las exportaciones y el incremento total del ingreso nacional. Existen varios modelos del multiplicador de exportación según se considere, el comercio entre dos o más países, se realice un análisis estático o dinámico, se trate de una exportación autónoma o inducida, etcétera.

El modelo que se utiliza en el presente trabajo es el del multiplicador de un incremento neto de exportación autónoma entre dos países, tanto en su versión estática como dinámica. El modelo se basa en los siguientes supuestos:

- 1) Sus funciones de importación y consumo son lineales y estocásticas;
- 2) La tasa de interés y los precios no varían en el tiempo;
- 3) El comercio internacional se realiza únicamente entre dos países.

Estas restricciones, especialmente la segunda, limitan su utilización práctica. En el cálculo para la Argentina se introdujeron modificaciones significativas al modelo general, a causa de las características especiales que presenta el periodo elegido que es la década del cincuenta. Ellas son:

- 1) Una tasa de crecimiento del producto nacional inferior a la de la década anterior.
- 2) Un ingreso *per capita* casi constante para todos los años e inferior al correspondiente al periodo 1947-49.
- 3) Una propensión marginal a ahorrar negativa (definida como la diferencia entre la unidad y las propensiones marginales a consumir bienes de producción nacional e importación).
- 4) Las importaciones crecieron sin guardar relación con las variaciones del ingreso nacional.

El modelo utiliza las siguientes variables, parámetros y ecuaciones:

*Variables:*

$C$  = Consumo de bienes de producción nacional.  
 $I$  = Inversión neta autónoma, supuesta constante.  
 $M$  = Importación total.  
 $X$  = Exportación neta autónoma.  
 $Y$  = Ingreso nacional.

*Parámetros:*

$c$  = Propensión marginal a consumir bienes nacionales.  
 $s$  = Propensión marginal al ahorro.  
 $m$  = Propensión marginal a la importación.  
 $f_A = m_B \frac{s_A}{s_B}$  Factor de repercusión del exterior, para el país  $A$ .

*Ecuaciones:*

- (1)  $C_{i,A,t} = c_A Y_{A,t-1} + \beta_1 + u_{1,t}$
- (2)  $M_{i,A,t} = m_A Y_{A,t-1} + \delta_1 + w_{1,t}$
- (3)  $M_{i,A} = X_{i,B}$
- (4)  $C_{i,B,t} = c_B Y_{B,t-1} + \beta_2 + u_{2,t}$
- (5)  $M_{i,B,t} = m_B Y_{B,t-1} + \delta_2 + w_{2,t}$
- (6)  $M_{i,B} = X_{i,A}$

Los subíndices  $A$  y  $B$  simbolizan los países de origen y el subíndice “ $i$ ” representa las variables inducidas. Es conveniente distinguir qué se entiende por inducido y por autónomo al referirse a la exportación e importación entre dos países.

Se entiende por “exportación autónoma” aquella que es independiente de las variaciones del ingreso nacional del país extranjero. Por ejemplo, una exportación debida a un cambio en el gusto de los consumidores, en las tarifas o aranceles, en la moda, etc.

Se entiende por “exportación inducida del exterior” aquella que es función del ingreso nacional del país extranjero y se mide por la propensión a importar del mismo.

O sea:

$$X_{i,A} = m_B Y_B \quad , \quad X_{i,B} = m_A Y_A$$

Se llama “importación autónoma” a la que es independiente del ingreso nacional. La “importación inducida” es función del ingreso nacional y se mide por la propensión marginal a importar del país. En el

presente trabajo, como sólo comercian dos países, se supone igual a la exportación inducida del país extranjero. Finalmente, el concepto del “factor de repercusión del exterior” puede ser explicado de la siguiente manera: El incremento en el ingreso del país *A*, significa una disminución en el ingreso de *B* ya que las exportaciones autónomas de *A* son importaciones autónomas para *B*. La disminución del ingreso en *B*, disminuye sus importaciones inducidas que son exportaciones para *A*. En consecuencia, el incremento del ingreso nacional de *A* se verá reducido por efectos inducidos, a causa de la disminución sufrida en el ingreso del país *B*. El factor de repercusión se mide por la propensión marginal a importar del país extranjero y la razón de las propensiones marginales a ahorrar de los dos países. Es decir,

$$f_A = m_B \frac{s_A}{s_B} \quad ; \quad f_B = m_A \frac{s_B}{s_A}$$

## 2. EL MULTIPLICADOR ESTÁTICO DE EXPORTACIÓN AUTÓNOMA

La estimación de los parámetros del modelo se hizo siguiendo el método de los mínimos cuadrados.\* En un caso se ha supuesto el comercio entre la Argentina y los Estados Unidos y en el otro, la Argentina y la Gran Bretaña. La elección de ambas naciones se basa principalmente en las facilidades de obtener datos estadísticos y el gran volumen de comercio que la Argentina mantiene con ellas.

La función de importación se obtuvo a partir de la ecuación (2) donde el rezago es de un periodo de 4 meses, lo cual supone una velocidad ingreso del dinero igual a tres.

Los resultados obtenidos son:

a) *Para la Argentina:*

$$(7) \quad M_t = 0.389 Y_{t-1} - 19,664 + w_t$$

\* Los estimadores mínimos-cuadráticos en modelos uniecuacionales, de acuerdo con el teorema de Gauss-Markov, son los mejores estimadores lineales insesgados. Si la variable endógena está en función de variables exógenas con rezago, como en las ecuaciones (1), (2), (4) y (5), los estimadores mínimos cuadráticos poseen la propiedad de consistencia pero no la de insesgadebilidad. Para el modelo multiecuacional sobre determinación del ingreso y el consumo analizado por T. Haavelmo, ecuaciones (11) y (12), la función consumo es exactamente identificable. Sus parámetros se estimaron por el método de mínimos cuadrados indirectos, que en este caso particular de ecuaciones exactamente identificables, coincide con los que se obtendrían utilizando el método de mínimos cuadrados bietápicos y el de la razón de varianza mínima. Los estimadores de los parámetros bajo la forma reducida son insesgados y consistentes, pero los estimadores de los parámetros estructurales sólo son consistentes.

b) *Para los Estados Unidos:*

$$(8) \quad M_t = 0.024 Y_{t-1} + 3,328 + w_t$$

c) *Para la Gran Bretaña:*

$$(9) \quad M_t = 0.11 Y_{t-1} + 1,609 + w_t$$

La serie de las importaciones para Argentina se convirtieron a valores del año 1950, mediante la aplicación del índice del poder adquisitivo de la moneda, deducido en base al cociente entre el Producto Nacional Bruto a precios de 1950 y el Producto Nacional Bruto a precios corrientes.

Para el cálculo de las propensiones marginales a consumir, en el caso de la Argentina se elaboraron series de consumo *per capita* de bienes de producción nacional durante un periodo de nueve años que va de 1950 a 1958 inclusive.\*

Los datos de consumo de bienes nacionales se obtuvieron por diferencia entre los datos de consumo total y la suma de los siguientes rubros de bienes de consumo y bienes intermedios para el consumo, ambos importados:

- I. Sustancias alimenticias.
- II. Tabaco y manufacturas.
- III. Bebidas.
- IV. Sustancias y productos químicos y farmacéuticos, aceites y pinturas.
- V. Textiles y sus manufacturas.
- VI. Papel, cartón y artefactos.
- VII. Caucho y sus manufacturas.
- VIII. Maderas y sus artefactos.
- IX. Combustibles y lubricantes.
- X. Artículos varios.

De los tres últimos rubros se consideró un 50 % para el consumo y un 50 % para la inversión. Los datos fueron convertidos a precios constantes de 1950 mediante índices del poder adquisitivo de la moneda.

\* Las cifras del consumo total se sacaron del *Boletín Mensual de Estadística*, de la República Argentina, julio, 1959, Dirección Nacional de Estadísticas y Censos, Buenos Aires. Los datos de importación de bienes de consumo e intermedios se obtuvieron del Comercio Exterior, 1959, que publica la Dirección Nacional de Estadística y Censos, Buenos Aires.

De acuerdo con la ecuación (1) se obtuvo para la Argentina la siguiente función consumo para la Argentina, de bienes de producción nacional,

$$(10) \quad C_t = 0.64 Y_{t-1} + 396 + u_t$$

O sea, una propensión marginal a consumir bienes nacionales iguales 0.64. Con  $u_t$  se simboliza la variable estocástica. De acuerdo con la ecuación (7) la propensión marginal a importar es de 0.39 con lo cual resultó una propensión marginal a ahorrar de  $-0.03$  para el periodo considerado. Este último se puede obtener por cálculo directo o por diferencia, a partir de:

$$(11) \quad s_A = 1 - c_A - m_A$$

Para los Estados Unidos y la Gran Bretaña, se calcularon las propensiones marginales a consumir globales. Por no disponer de datos de importación de bienes de consumo, se partió de la hipótesis que ambas propensiones marginales son iguales, es decir que su comportamiento gráfico en función del ingreso es el de dos paralelas. Para su cálculo se utilizó el modelo de Haavelmo,\* el cual considera la inversión como variable exógena. O sea, el siguiente:

$$(11a) \quad C_t = c Y_t + \beta + u_t$$

$$(12) \quad Y_t = C_t + I_t$$

el cual resulta bajo la forma reducida,

$$(13) \quad C_t = \frac{c}{1-c} I_t + \frac{\beta}{1-c} + \frac{u_t}{1-c}$$

$$(14) \quad Y_t = \frac{1}{1-c} I_t + \frac{\beta}{1-c} + \frac{u_t}{1-c}$$

donde "c" nos define la propensión marginal a consumir. Estos resultados están sostenidos por un alto grado de correlación entre cada variable endógena —consumo e ingreso— y la variable exógena —inversión— lo que confirma la bondad del método elegido.

En el caso de la Argentina, se desechó la aplicación de este modelo debido a que el valor obtenido para el coeficiente de regresión del con-

\* Véase en Hood y Koopmans, *Studies in Econometric Methods*, John Wiley and Sons, Nueva York, 1953.

sumo con respecto a la inversión está sostenido por un bajo coeficiente de correlación, lo cual permite avanzar en la hipótesis de que la variable inversión no actuó preponderantemente como variable exógena en el periodo considerado. Los resultados obtenidos son:

a) *Para la Argentina:*

$$(15) \quad C_t = 0.578 I_t + 2,353.59 + v_t$$

$$(16) \quad Y_t = 1.578 I_t + 2,353.59 + v_t$$

donde  $v_t$  simboliza una nueva variable estocástica.

De la (15) y (16) se obtuvo la siguiente función consumo:\*

$$(17) \quad C_t = 0.366 Y_t + 1,499.10 + u_t$$

b) *Para los Estados Unidos:*

$$(18) \quad C_t = 2.167 I_t + 906.93 + v_t$$

$$(19) \quad Y_t = 3.167 I_t + 906.93 + v_t$$

de donde la función consumo resulta:

$$(20) \quad C_t = 0.684 Y_t + 286.35 + u_t$$

c) *Para la Gran Bretaña:*

$$(21) \quad C_t = 2.816 I_t + 138.39 + v_t$$

$$(22) \quad Y_t = 3.816 I_t + 138.3 + v_t$$

siendo en consecuencia la función consumo,

$$(23) \quad C_t = 0.738 Y_t + 36.32 + u_t$$

El coeficiente de correlación  $R$  entre las variables  $C_t$  e  $I_t$  y entre  $Y_t$  e  $I_t$ , en las ecuaciones de regresión, bajo la forma reducida del método de Haavelmo, dadas por (13) y (14), resultó según los datos para los tres países:

\* Obsérvese la baja propensión marginal a consumir obtenida en la (17) en comparación a la de la ecuación (10) que fue la que se utilizó en este cálculo para la Argentina.

a) *Para la Argentina:*

$$R_{C,I} = 0.271$$

$$R_{Y,I} = 0.635$$

$$n = 10$$

b) *Para los Estados Unidos:*

$$R_{C,I} = 0.611$$

$$R_{Y,I} = 0.689$$

$$n = 7$$

c) *Para la Gran Bretaña:*

$$R_{C,I} = 0.947$$

$$R_{Y,I} = 0.998$$

$$n = 7$$

Las variables  $C_t$ ,  $I_t$  e  $Y_t$  (consumo, inversión e ingreso nacional) se calcularon *per capita* para los tres países (en sus respectivas unidades monetarias) a fin de eliminar la componente demográfica en la determinación de los niveles de dichas variables macroeconómicas.

A continuación se resumen los valores de los parámetros obtenidos para los países considerados:

a) *Para la Argentina:*

Propensión marginal a consumir bienes nacionales  $= c = 0.64$

Propensión marginal a importar  $= m = 0.39$

Propensión marginal a ahorrar  $= s = -0.03$

b) *Para los Estados Unidos:*

Propensión marginal a consumir  $= c = 0.68$

Propensión marginal a importar  $= m = 0.02$

Propensión marginal a ahorrar  $= s = 0.30$

c) *Para la Gran Bretaña:*

Propensión marginal a consumir  $= c = 0.74$

Propensión marginal a importar  $= m = 0.11$

Propensión marginal a ahorrar  $= s = 0.15$

La circunstancia de haber obtenido para la Argentina en el periodo considerado una propensión marginal a ahorrar negativa, al descomponerse la unidad en la suma de las tres propensiones marginales que se consideran, vuelve inadecuado el conocido modelo del multiplicador total o estático de un incremento neto de exportación autónoma, entre dos países, a saber:

$$(24) \quad k_A = \frac{\Delta Y_A}{X_A} = \frac{1}{m_A + s_A + m_B \frac{s_A}{s_B}}$$

debido a que el mismo supone positivas sus propensiones marginales a ahorrar. Luego, se plantea la necesidad de deducir un nuevo modelo que considere este cambio significativo. Para ello se parte de la siguiente expresión que recoge el incremento en el ingreso de *A* debido a la presencia de una propensión marginal a ahorrar negativa, en nuestro caso la de la Argentina. De ese modo, el tercer término de la (25) es positivo,\*

$$(25) \quad \Delta Y_A = X_A + c_A \Delta Y_A - s_A \Delta Y_A + m_B \Delta Y_B$$

siendo

$$(26) \quad \Delta Y_B = -X_A + c_B \Delta Y_B + m_A \Delta Y_A$$

despejando  $\Delta Y_B$  y llevando su valor a (25) resulta,

$$(27) \quad \Delta Y_A = \frac{X_A (1 - c_B - m_B)}{(1 - c_B) (1 - c_A + s_A) - m_A m_B}$$

Luego, en función de *m* y de *s*, el multiplicador resulta,

$$(28) \quad k_A = \frac{\Delta Y_A}{X_A} = \frac{1}{m_A + 2 s_A + 2 m_B \frac{s_A}{s_B}}$$

Resulta interesante destacar su notable analogía con el que corresponde a una  $s_A$  positiva, reproducido en (24).

La propensión marginal a ahorrar negativa, surge como consecuencia del exceso de las importaciones con respecto al ahorro interno. Esta

\* Cuando se utiliza el modelo común, para obtener la ecuación (24) se parte de,

$$\Delta Y_A = X_A + c_A \Delta Y_A + m_B \Delta Y_B$$

la cual expresa el incremento del ingreso del país *A* en función del incremento neto de exportación autónoma  $X_A$  del consumo interno inducido ( $c_A \Delta Y_A$ ) y de las exportaciones inducidas del exterior ( $m_B \Delta Y_B$ ). Mientras los dos primeros términos son positivos, el tercero es negativo por ser  $\Delta Y_B$  negativo.



situación de desahorro sólo puede sostenerse durante un corto periodo de tiempo, pues a la larga conduce a una descapitalización del país.

Es posible, que aún a tasas elevadas de desahorro, la ecuación (28) dé un resultado numéricamente aceptable, pero lo cierto es que dicho valor numérico que se supone es la medida en que debe incrementar el ingreso nacional, nunca lo hará en forma real sino meramente en términos monetarios. La tendencia al desahorro, aumenta el gasto en bienes y servicios, o sea la demanda total, ante la cual la oferta no puede hacer frente por ser inelástica (las economías en desarrollo generalmente trabajan con uno o más de los factores de la producción plenamente ocupados) y en consecuencia se inicia o se agrava un proceso inflacionario.

Con una propensión marginal a ahorrar negativa, el proceso de multiplicación del ingreso (puramente monetario) no se detiene cuando las importaciones inducidas igualan el incremento de las exportaciones autónomas, sino que sigue creciendo, a causa que el desahorro interno es asimilable a un aumento en el consumo.

Paradójicamente, en una economía desarrollada, el desahorro puede ser beneficioso en casos especiales. Por ejemplo durante un periodo de depresión, el desahorro se traducirá en un aumento en el consumo de bienes y servicios, lo cual a su vez incrementará la inversión inducida, iniciándose así un proceso de recuperación y por consiguiente, se incrementará el producto real. En general, hasta tanto no exista la plena ocupación de uno de los factores de la producción, la propensión marginal a ahorrar negativa incrementará en el "corto plazo" la producción total.

Desgraciadamente, esta propensión marginal al ahorro negativa, tiene mayor probabilidad de presentarse en las economías en desarrollo o no desarrolladas por las razones apuntadas anteriormente, mientras que en las economías desarrolladas la elevada tasa de ahorro se convierte en el principal factor que determina la detención del proceso de multiplicación antes que las importaciones igualen a las exportaciones autónomas.

Para calcular el valor del multiplicador total de un incremento neto de exportación autónoma, se llevaron los valores de las propensiones marginales obtenidas para los tres países a la fórmula (18). Se obtuvo,

*A) Multiplicador de exportación autónoma entre la Argentina y los Estados Unidos:*

$$(29) \quad k_A = \frac{1}{0.39 - 0.06 - 0.02 \frac{0.06}{0.30}} = 3.06$$

B) *Multiplicador de exportación autónoma entre la Argentina y la Gran Bretaña:*

$$(30) \quad k_A = \frac{1}{0.39 - 0.06 - 0.11 \frac{0.06}{0.15}} = 3.49$$

### 3. EL MULTIPLICADOR DINÁMICO DE EXPORTACIÓN AUTÓNOMA

El multiplicador dinámico de exportación autónoma nos permite determinar lo que incrementara el ingreso nacional al cabo de  $t$  periodos de tiempo, en lugar del multiplicador total que se logra recién al cabo de infinitos periodos.

La ecuación que nos da el multiplicador dinámico es:\*

$$(31) \quad k_A = \frac{\Delta Y_{A,t}}{X_{A,t}} = \frac{s_B}{(1-\alpha)(1-\beta)} + \frac{1-\alpha-s_B}{(1-\alpha)(\alpha-\beta)} \alpha^t - \frac{1-\beta-s_B}{(1-\beta)(\alpha-\beta)} \beta^t$$

siendo

$$(31 \text{ a}) \quad \alpha = \frac{r + r^2 + 4}{2}$$

$$(31 \text{ b}) \quad \beta = \frac{r - r^2 + 4}{2}$$

$$(31 \text{ c}) \quad r = c_A + c_B$$

$$(31 \text{ d}) \quad \varrho = m_A m_B - c_A c_B$$

Como la ecuación (31) supone las propensiones marginales positivas y en nuestro caso la propensión marginal a ahorrar resultó negativa para la Argentina, es necesario nuevamente modificar el modelo.

Para ello se parte de la siguiente expresión,

$$(32) \quad \Delta Y_{A,t} = X_A + c_A \Delta Y_{A,t-1} - s_A \Delta_{A,t-1} + m_B \Delta Y_{B,t-1}$$

donde el tercer término es positivo por ser el parámetro  $s_A$  negativo y el último término es negativo por ser el incremento de  $Y_{B,t-1}$  negativo. Luego el incremento del ingreso en  $A$  está dado por el incremento de exportación autónoma, más el consumo inducido del incremento del ingreso del periodo anterior más el desahorro y menos las exportaciones inducidas del exterior.

\* Para un desarrollo más extenso, véase mi libro sobre *La teoría del multiplicador*, referencia (7), capítulo 5.

Para sustituir  $\Delta Y_{B,t-1}$  en función de  $\Delta Y_{A,t-1}$  e  $\Delta Y_{A,t-2}$  se parte de:

$$(33) \quad \Delta Y_{A,t-1} = X_A + c_A \Delta Y_{A,t-2} - s_A \Delta Y_{A,t-2} + m_B \Delta Y_{B,t-2}$$

depejando  $\Delta Y_{B,t-2}$

$$(34) \quad \Delta Y_{B,t-2} = \frac{1}{m_B} (-X_A + \Delta Y_{A,t-1} - c_A \Delta Y_{A,t-2} + s_A \Delta Y_{A,t-2})$$

Ahora bien,

$$(35) \quad \Delta Y_{B,t-1} = -X_A + c_B \Delta Y_{B,t-2} + m_A \Delta Y_{A,t-2}$$

Sustituyendo en (35)  $\Delta Y_{B,t-2}$  (34) resulta,

$$(36) \quad \Delta Y_{B,t-1} = X_A \left(1 + \frac{c_B}{m_B}\right) + \frac{c_B}{m_B} \Delta Y_{A,t-1} + \frac{c_B}{m_B} (s_A - c_A) + m_A \left] \Delta Y_{A,t-2}\right.$$

Llevando (36) a (32), resolviendo las operaciones indicadas y agrupando, se tiene:

$$(37) \quad \Delta Y_{A,t} = X_A (1 - c_B - m_B) + \Delta Y_{A,t-1} (c_A - s_A + s_B) + \Delta Y_{A,t-2} (c_B s_A + m_A m_B - c_A c_B)$$

Haciendo

$$(37 \text{ a}) \quad b = c_A - s_A + s_B$$

$$(37 \text{ b}) \quad \beta = c_B s_A + m_A m_B - c_A c_B$$

La (37) se transforma en,

$$(38) \quad \Delta Y_{A,t} = s_B X_{A,t} + b \Delta Y_{A,t-1} + \beta \Delta Y_{A,t-2}$$

ecuación entre diferencias finitas de segundo orden cuyas condiciones iniciales son,

$$Y_{A,0} = 0 \text{ y } Y_{A,1} = X_A$$

Las raíces correspondientes a la ecuación homogénea son:

$$(38 \text{ a}) \quad \mu_1 = \frac{b + \sqrt{b^2 + 4\beta}}{2}$$

$$(38 \text{ b}) \quad \mu_2 = \frac{b - \sqrt{b^2 + 4\beta}}{2}$$

y

$$(38 \text{ c}) \quad b = c_A + c_B - s_A$$

$$(38 \text{ d}) \quad \beta = m_A m_B - c_A c_B + c_B s_A$$

Siguiendo el procedimiento común para la solución de ecuaciones entre diferencias finitas de segundo orden se tiene como solución general de la ecuación (38),

$$(39) \quad \Delta Y_{A,t} = X_{A,t} \left[ \frac{s_B}{(1-u_1)(1-u_2)} + \frac{1-u_1-s_B}{(1-u_1)(u_1-u_2)} u_1^t - \frac{1-u_2-s_B}{(1-u_2)(u_1-u_2)} u_2^t \right]$$

siendo

$$(40) \quad k_{A,t} = \frac{\Delta Y_{A,t}}{X_{A,t}} = \frac{s_B}{(1-u_1)(1-u_2)} + \frac{1-u_1-s_B}{(1-u_1)(u_1-u_2)} u_1^t - \frac{1-u_2-s_B}{(1-u_2)(u_1-u_2)} u_2^t$$

Utilizando (40) se obtiene el valor del multiplicador de un incremento de exportación autónoma de la Argentina a los Estados Unidos y de la Argentina a la Gran Bretaña luego de haber transcurrido  $t$  periodos de tiempo, siendo en este caso particular  $t = 1, 2, 3, \dots 12, 15$  y  $18$ . Cada periodo es igual a 4 meses.

Llevando los valores de la Argentina con los Estados Unidos del cuadro 1, a la fórmula (40) resulta

$$(41) \quad k_{A,t} = 3.06 - 1.51 (0.76)^t - 1.55 (0.59)^t$$

dando a  $t$  los valores indicados anteriormente se obtienen los valores que se detallan en el cuadro 2, como así también el porcentaje que representan del valor del multiplicador total que es el que se alcanza al cabo de infinitos periodos de tiempo, en este caso igual a 3.06. Como puede observarse obtiene el 95.26 % del valor total al cabo de nueve periodos, o sea tres años.

Para el caso de la Argentina con la Gran Bretaña, se llevan los valores respectivos del cuadro 1 a la fórmula (40) y se tiene,

$$(42) \quad k_{A,t} = 3.49 - 1.82 (0.91)^t - 1.67 (0.49)^t$$

Los valores de  $k_{A,t}$  para los mismos periodos del ejemplo anterior se dan en el cuadro 3, en el cual se puede observar que el 89.47 % del valor del multiplicador total se logra al cabo de 18 periodos, es decir, 6 años. Esto debido a que el valor de  $u_1$  es casi uno con lo cual sus potencias sucesivas tienden lentamente a cero. Luego, el multiplicador dinámico converge muy lentamente a su valor límite  $k_A = 3.49$ .

### RESUMEN

El presente análisis se ocupa de la determinación de un nuevo modelo del Multiplicador de Exportación Autónoma, cuando uno de los parámetros es negativo. La construcción del nuevo modelo se ha hecho tanto para la versión estática como dinámica bajo el supuesto que la propensión marginal a ahorrar del país que tiene un incremento neto de exportaciones autónomas, es negativa.

Se hizo un cálculo concreto del valor del multiplicador durante la década del cincuenta considerando dos países, en un caso, la Argentina con los Estados Unidos y en el otro, la Argentina con la Gran Bretaña. La elección se fundó en la disponibilidad de datos estadísticos para el periodo considerado y el volumen de comercio que la Argentina mantiene con ambos países. Los parámetros del modelo, a saber, las propensiones marginales a consumir bienes de producción nacional, importación y a ahorrar se estimaron por el método de los mínimos cuadrados, lo cual dio estimadores de la forma estructural, consistentes si bien no insesgados. Los resultados fueron, un valor del multiplicador total de 3.06 para la Argentina con los Estados Unidos y de 3.49 para la Argentina con la Gran Bretaña.

En el análisis dinámico se calculó el valor del multiplicador para  $t$  periodos de tiempo iguales a 1, 2, 3, 4, . . . , 10, 11, 12, 15 y 18, siendo cada periodo de cuatro meses. En el caso de la Argentina con los Estados Unidos se obtiene el 95.26 % del valor del multiplicador total (es decir el que se obtendría recién al cabo de infinitos periodos) después de transcurridos 9 periodos o sea, 3 años. En el caso de la Argentina con la Gran Bretaña, se obtiene el 89.47 % del valor del multiplicador total al cabo de 18 periodos, o sea 6 años.

CUADRO 1

|                                           | <i>Argentina con<br/>los Estados<br/>Unidos</i> | <i>Argentina con<br/>la Gran Bretaña</i> |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|
| $\beta = c_B s_A + m_A m_B - c_A c_B$     | -0.4476                                         | -0.4529                                  |
| $b = c_A - s_A + c_B$                     | 1.35                                            | 1.41                                     |
| $u_2 = \frac{b - \sqrt{b^2 + 4\beta}}{2}$ | 0.587                                           | 0.495                                    |
| $u_1 = \frac{b + \sqrt{b^2 + 4\beta}}{2}$ | 0.763                                           | 0.915                                    |
| $1 - u_1$                                 | 0.237                                           | 0.085                                    |
| $1 - u_2$                                 | 0.413                                           | 0.505                                    |
| $u_1 - u_2$                               | 0.176                                           | 0.420                                    |
| $1 - u_1 - s_B$                           | -0.063                                          | -0.065                                   |
| $1 - u_2 - s_B$                           | 0.113                                           | 0.355                                    |
| $(1 - u_1) (1 - u_2)$                     | 0.097881                                        | 0.042925                                 |
| $(1 - u_1) (u_1 - u_2)$                   | 0.041712                                        | 0.035700                                 |
| $(1 - u_2) (u_1 - u_2)$                   | 0.072688                                        | 0.212100                                 |

CUADRO 2. *La Argentina con los Estados Unidos*

| $t$      | $k_{A,t}$ | <i>Porcentaje del<br/>multiplicador<br/>total</i> |
|----------|-----------|---------------------------------------------------|
| 1        | 0.99      | 32.61                                             |
| 2        | 1.65      |                                                   |
| 3        | 2.08      | 67.84                                             |
| 4        | 2.37      |                                                   |
| 5        | 2.56      |                                                   |
| 6        | 2.70      | 88.20                                             |
| 7        | 2.80      |                                                   |
| 8        | 2.87      |                                                   |
| 9        | 2.92      | 95.26                                             |
| 10       | 2.95      |                                                   |
| 11       | 2.98      | 98.00                                             |
| 12       | 3.00      | 98.00                                             |
| 15       | 3.04      | 99.13                                             |
| 18       | 3.05      | 99.62                                             |
| $\infty$ | 3.06      | 100.00                                            |

CUADRO 3. *La Argentina con la Gran Bretaña*

| $t$      | $k_{A,t}$ | Porcentaje del<br>multiplicador<br>total |
|----------|-----------|------------------------------------------|
| 1        | 1.00      | 28.62                                    |
| 2        | 1.56      |                                          |
| 3        | 1.90      | 54.28                                    |
| 4        | 2.12      |                                          |
| 5        | 2.28      |                                          |
| 6        | 2.40      | 68.72                                    |
| 7        | 2.50      |                                          |
| 8        | 2.59      |                                          |
| 9        | 2.67      | 76.49                                    |
| 10       | 2.74      |                                          |
| 11       | 2.81      |                                          |
| 12       | 2.87      | 82.05                                    |
| 15       | 3.01      | 86.25                                    |
| 18       | 3.13      | 89.47                                    |
| $\infty$ | 3.49      | 100.00                                   |

## BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA

1. Allen, R. G. D.: *Mathematical Economics*, Macmillan and Co., Londres, 2ª edición, 1959.
2. Allen, R. G. D.: *Macroeconomic Theory*, Macmillan and Co., Londres, 1967.
3. Brems, Hans: *Economic Dynamic. An Introduction*, The Macmillan Co., Nueva York, 1959.
4. Christ, Carl: *Econometric Models and Methods*, John Wiley and Sons, Inc. Nueva York, 1966.
5. Clark, Colin: "Determination of the Multiplier from National Income Statistics", *Economic Journal*, 1938.
6. Chipman, John: "The Generalized Bi-System Multiplier", *Canadian Journal of Economics and Political Sciences*, mayo, 1949.
7. Dagum, E. M. Bee de: *La teoría del multiplicador—Su utilidad en las economías no desarrolladas en particular: La Argentina*. Imprenta de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, 1964.
8. Goodwin, Richard: "El multiplicador", *La Nueva Ciencia Económica*, Revista de Occidente, Madrid, 1955.
9. Hood y Koopmans: *Studies in Econometric Methods*, John Wiley and Sons, Inc. Nueva York, 1953.
10. Machlup, Fritz: *International Trade and the National Income multiplier*, The Blakiston Co., Filadelfia, 1943.

11. Marsh, Donald: *Comercio mundial e inversión internacional*, Aguilar, 1951.
12. Samuelson, Paul: "A Fundamental Multiplier Identity", *Econometrica*, vol. II, 1941.
13. Wright, A. L.: "The Genesis of the Multiplier Theory", *Oxford Economics Papers*, Nueva Serie N° 2, junio, 1956.